

Roll No

EE/EX-504 (A) (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, May 2024

Grading System (GS)**Industrial Electronics****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किन्ती भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) With a neat sketch Explain about operation of voltage regulator.

एक साफ रेखाचित्र की सहायता से वोल्टेज रेगुलेटर के संचालन के बारे में बताइए।

b) Differentiate between series and shunt type voltage regulators.

Series और shunt प्रकार के वोल्टेज रेगुलेटर के बीच अंतर करें।

2. a) Discuss in detail about the inverting and non inverting modes of OP-AMP.

OP-AMP के इनवर्टिंग और नॉन-इन्वर्टिंग मोड के बारे में विस्तार से चर्चा करें।

b) Draw and explain about switched mode voltage regulator. स्विचड मोड वोल्टेज रेगुलेटर का चित्र बनाएँ और समझाइये।

3. a) Discuss the operation of single phase full wave rectifier with RE load. Also derives its average output voltage equations.

RE लोड के साथ सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर के संचालन पर चर्चा करें। इसके औसत आउटपुट वोल्टेज समीकरण भी प्राप्त होते हैं।

b) Write a short note on switched regulator. स्विचड रेगुलेटर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

4. a) What are the various causes of damage to SCR, explain in detail.

SCR को क्षति के विभिन्न कारण क्या हैं, विस्तार से बताएं।

b) With neat sketch explain the operation of SCR overvoltage protection circuit.

स्वच्छ रेखाचित्र के साथ SCR ओवरवोल्टेज सुरक्षा सर्किट के संचालन की व्याख्या करें।

5. a) Explain the principle of operation and draw the characteristics of IGBT.

संचालन के सिद्धांत की व्याख्या करें और IGBT की विशेषताओं को रेखांकित करें।

b) Explain the principle of operation and draw the characteristics of MOSFET.

संचालन के सिद्धांत की व्याख्या करें और MOSFET की विशेषताओं को रेखांकित करें।

6. a) Explain the block diagram of PLC and how PLC's are used in microprocessor?
 PLC के ब्लॉक आरेख की व्याख्या करें और माइक्रोप्रोसेसर में PLC का उपयोग कैसे किया जाता है?
- b) Explain the concept of low pass filters with OP-AMP.
 OP-AMP के साथ कम पास फिल्टर की अवधारणा को समझाइये।
7. Explain the working principle of the following:
 निम्नलिखित के कार्य सिद्धांत को समझाइये।
- a) Relaxation oscillator
 b) Window comparator
 c) Wien bridge oscillator
8. a) What are the different types of commutation methods ?
 Explain in detail with neat sketches.
 विभिन्न प्रकार की कम्यूटेशन विधियाँ क्या हैं? स्वच्छ रेखाचित्रों द्वारा विस्तार से समझाइये।
- b) Justify how the loss of power in semiconductor devices.
 सेमीकंडक्टर उपकरणों में बिजली की हानि कैसे होती है, इसका औचित्य सिद्ध करें।
